SSH подключение к MikroTik без пароля с помощью ключа RSA

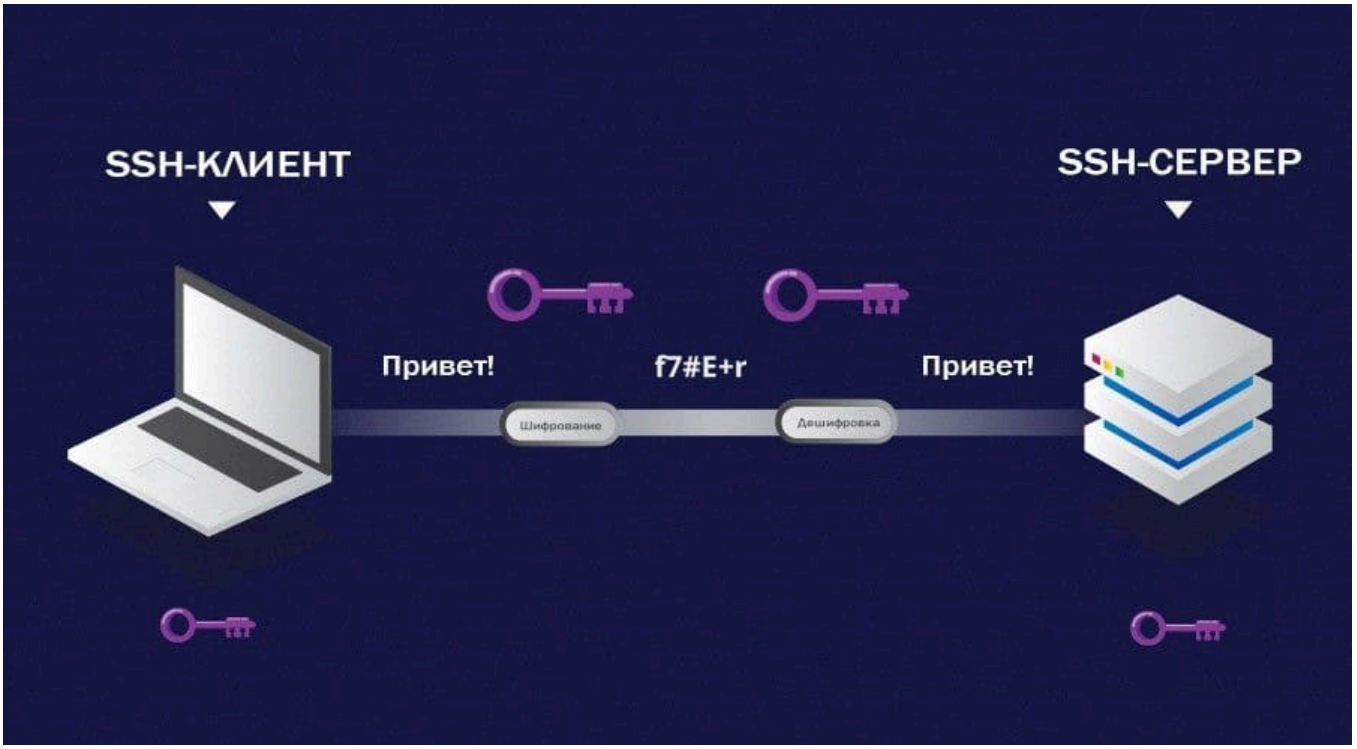
ML mikrotiklab.ru/ssh_podklyuchenie_k_mikrotik_bez_parolya_s_klyuchom_rsa

Данный подход применяется в случаях, когда требуется подключиться к MikroTik и выполнить определённый сценарий — будь то удалённая команда или скрипт. Настройка выполняется по следующему порядку:

- Генерация ключа с помощью Putty.
- Импорт ключа в MikroTik.
- Установка SSH-подключения без использования пароля.

Что такое SSH

SSH — это сетевой протокол прикладного уровня, предназначенный для удалённого управления операционной системой и туннелирования TCP-соединений. По функционалу аналогичен Telnet и rlogin, однако в отличие от них обеспечивает шифрование всего трафика, включая передаваемые пароли.



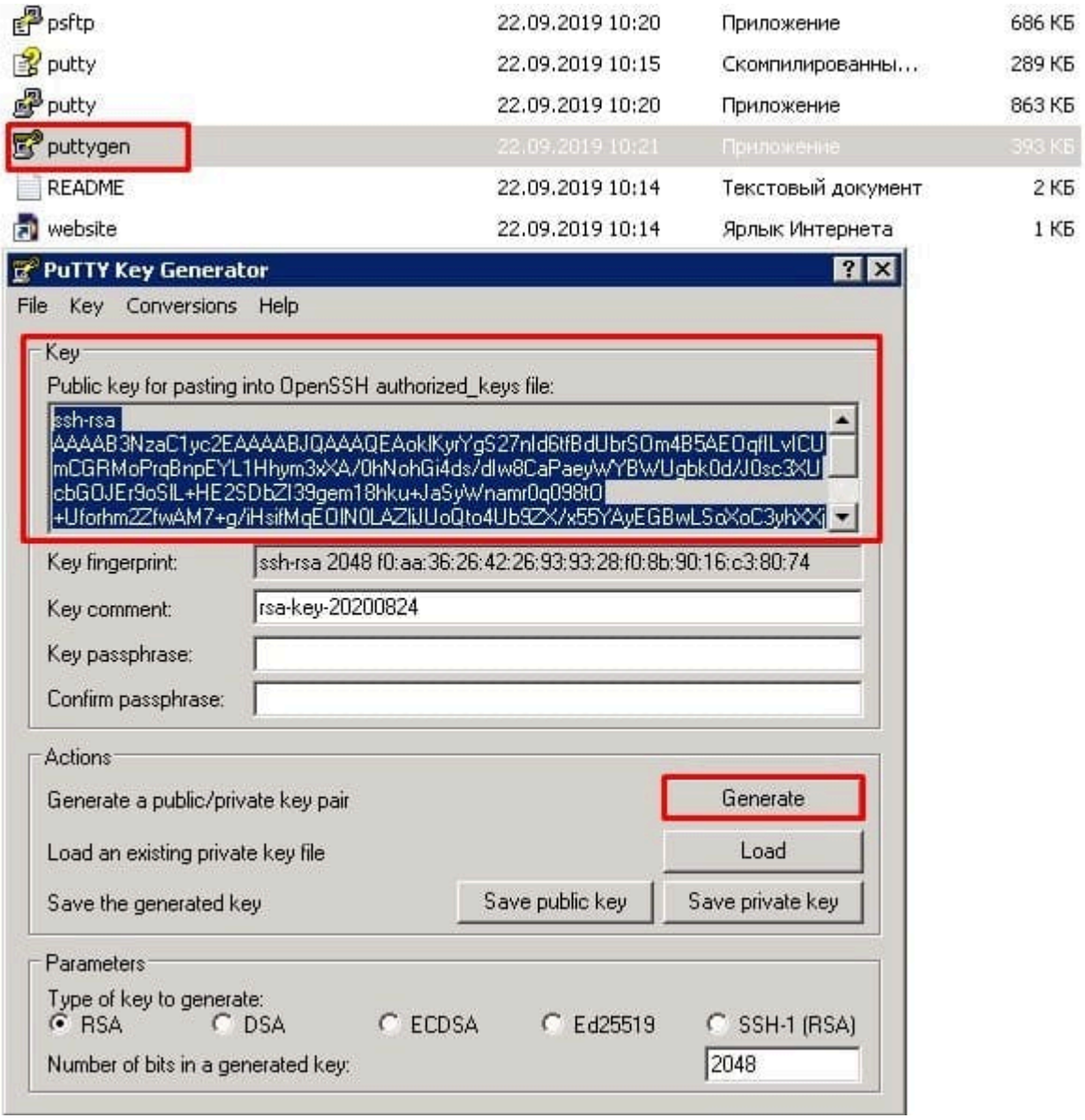
Преимущества использования SSH

- Работа на удалённом компьютере через командную оболочку.
- Шифрование данных с использованием различных алгоритмов.
- Безопасная передача любых сетевых протоколов, включая звуковые и видеоданные, по защищённому каналу.
- Сжатие файлов перед их шифрованием и отправкой.
- Защита канала передачи данных, практически исключающая вмешательство в установленную сессию и перехват информации.

Подключение к MikroTik через SSH Putty

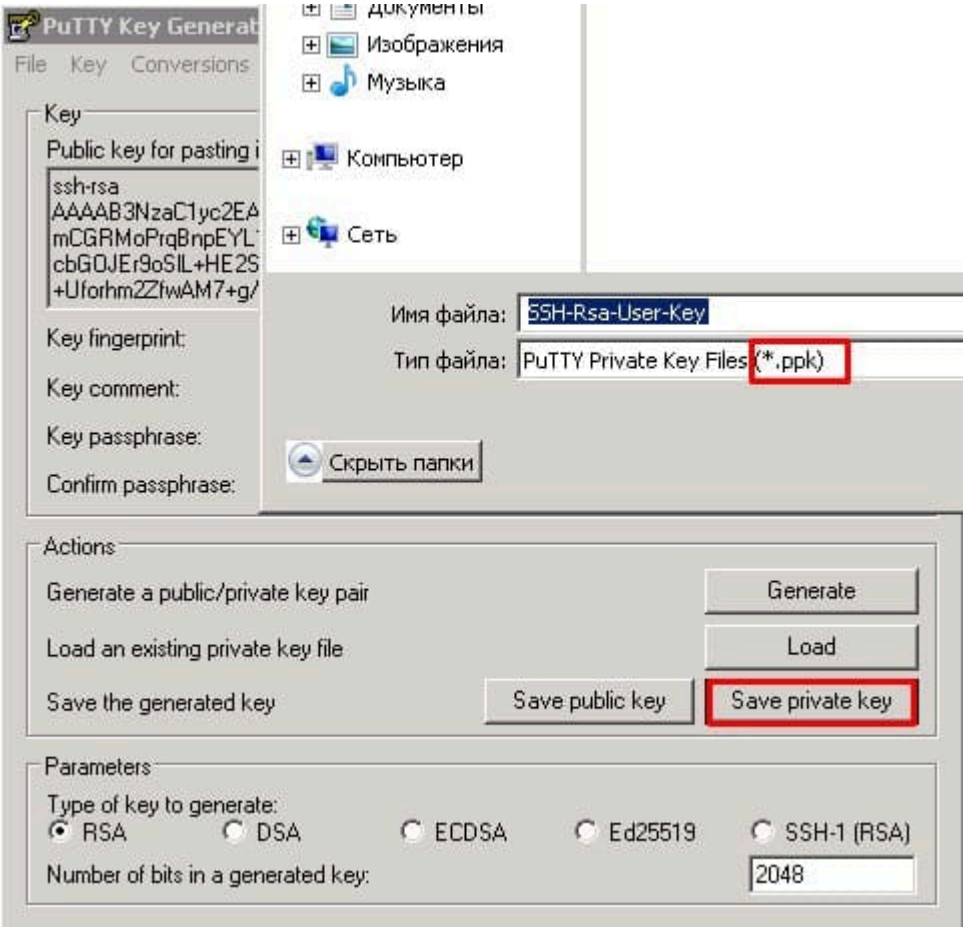
В данной инструкции используется предустановленный в Windows клиент **Putty**, с помощью которого будет сгенерирован SSH-ключ, позволяющий подключаться к маршрутизатору MikroTik, указывая только имя пользователя. Такой способ беспарольного доступа упрощает автоматизацию различных процессов в MikroTik.

Генерация ключа RSA в MikroTik



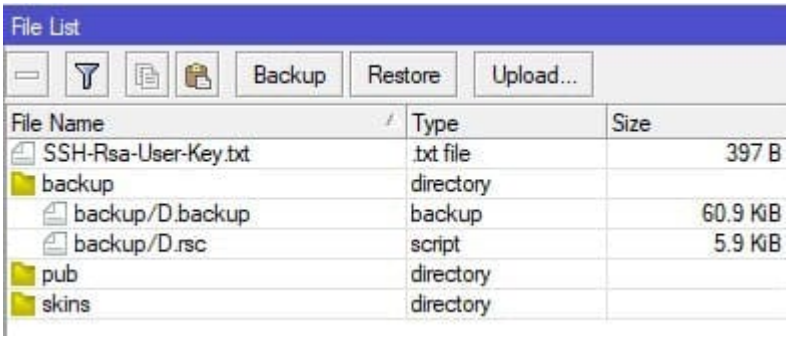
Выделенный фрагмент необходимо сохранить в текстовый файл, например **SSH-Rsa-User-Key.txt**, который затем будет импортирован в MikroTik.

Сохранение ключа RSA, расширение ppk

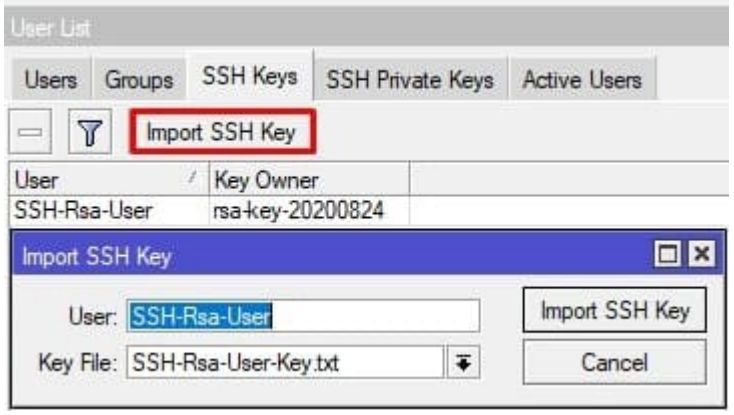


Сгенерированный файл ключа **SSH-Rsa-User-Key.ppk** следует сохранить на локальном устройстве для последующего использования при подключении по SSH.

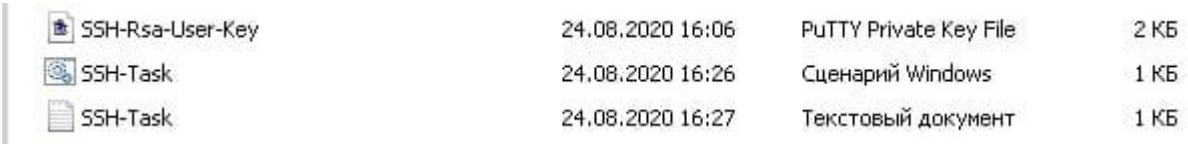
Загрузка ключа RSA в MikroTik



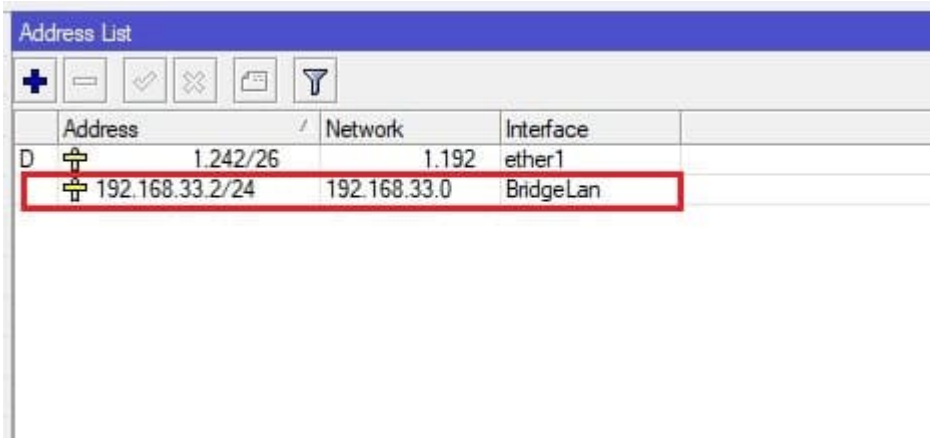
Импорт ключа для подключения SSH



Со стороны клиента будут сохранены 3 файла:



Настройка IP адреса на локальном Bridge для MikroTik-2

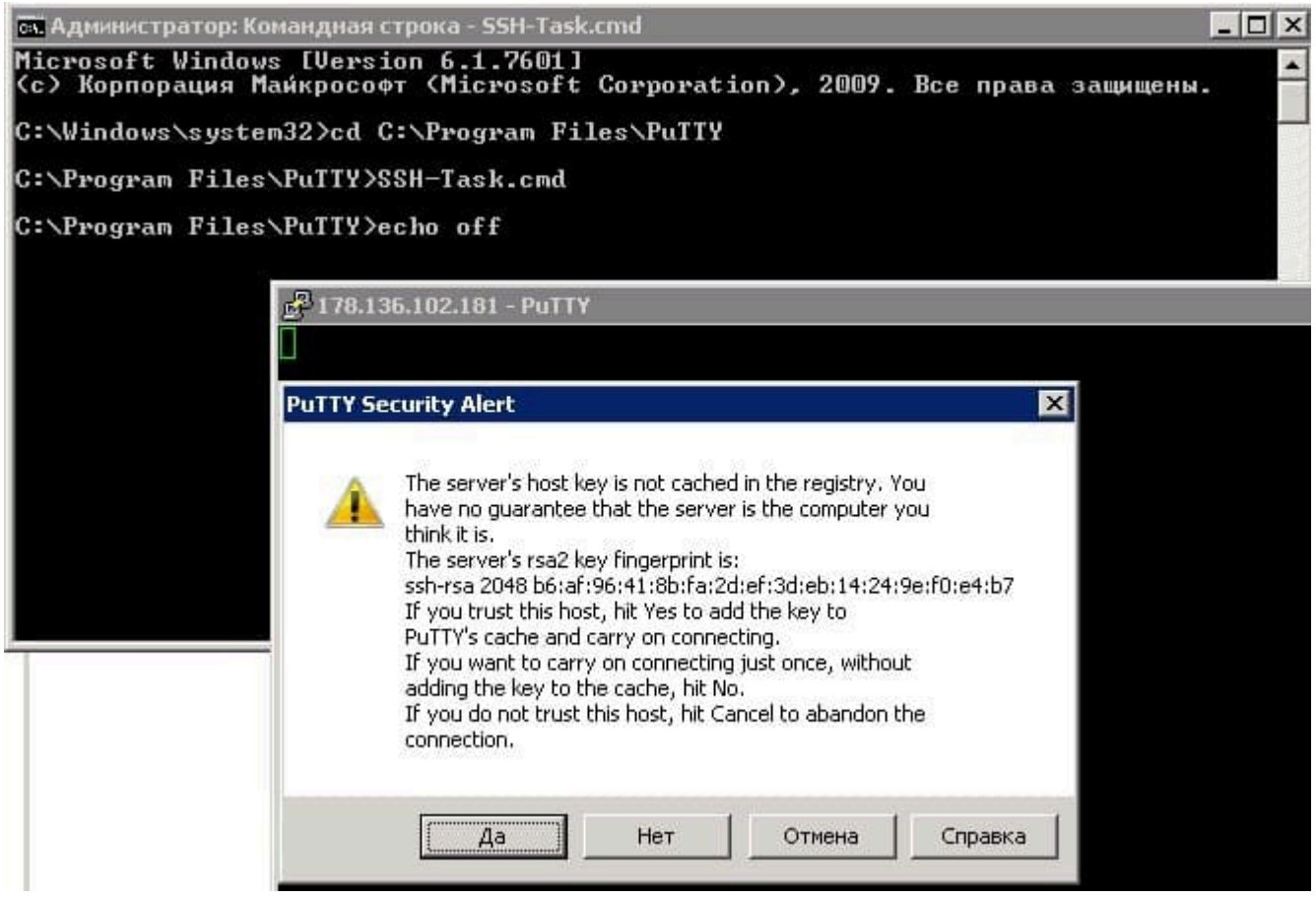


SSH-Rsa-User-Key.ppk — сгенерированный ключ RSA.
SSH-Task.txt — скрипт для выполнения на MikroTik:
export file=SSH-Export-Config.rsc
SSH-Task.cmd — командный файл со следующим содержимым:
echo off putty.exe -ssh -P 22959 -i SSH-Rsa-User-Key.ppk -m "SSH-Task.txt" -t

Пояснения к параметрам:

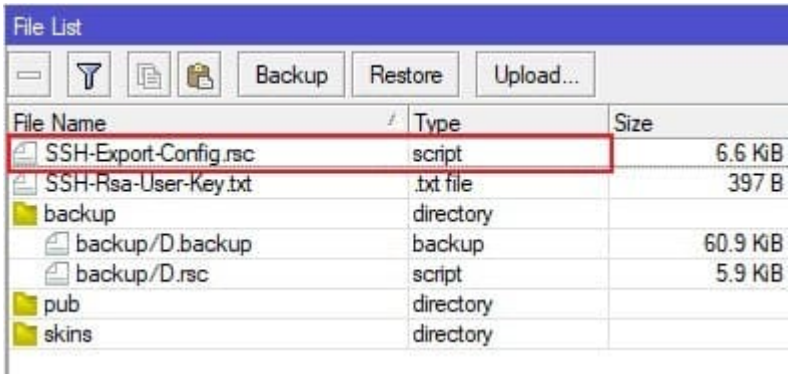
- **SSH-Rsa-User** — имя пользователя на маршрутизаторе MikroTik.
- **8.8.8.8** — внешний IP-адрес маршрутизатора.
- **22959** — используемый SSH-порт.
- **SSH-Rsa-User-Key.ppk** — путь к файлу RSA-ключа.
- **SSH-Task.txt** — файл со скриптом, который необходимо выполнить.

Попытка подключения через SSH в MikroTik



Если в реестре отсутствует запись о используемом RSA-ключе, необходимо добавить её вручную в соответствии с инструкцией, указанной в появившемся предупреждении.

Результат беспарольного выполнения скрипта



Обычное подключение через SSH

178.136.102.181 - PuTTY

```
  MMMM     MMMM        KKK                          TTTTTTTTTTT       KKK
  MMM MMMM MMM   III  KKK  KKK  RRRRRR     OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK
  MMM  MM  MMM   III  KKKKK     RRR  RRR  OOO  OOO     TTT     III  KKKKK
  MMM      MMM   III  KKK KKK   RRRRRR    OOO  OOO     TTT     III  KKK KKK
  MMM      MMM   III  KKK  KKK  RRR  RRR   OOOOOO      TTT     III  KKK  KKK

  MikroTik RouterOS 6.47.2 (c) 1999-2020       http://www.mikrotik.com/

[?]             Gives the list of available commands
command [?]     Gives help on the command and list of arguments

[Tab]           Completes the command/word. If the input is ambiguous,
                a second [Tab] gives possible options

/               Move up to base level
..              Move up one level
/command        Use command at the base level

[SSH-Rsa-User@MikroTik] >
```